

Connect on Cloud (Design Brief)

세부 정보 보기

속성

 Status	In progress
 Designer	 Tay Jung
 Product	Connect Cloud
 JIRA	비어 있음
 Version	비어 있음
 Figma	비어 있음
 Task Board	✓ Flow
 Note	비어 있음
+ Add a property	

댓글

 댓글 추가

1. Background

Why?

Re-discovering Connect's value

Related features enabled by this concept (tentatively out of scope)

A. Connect on the cloud environment

B. Stage view from the Player

C. User testing

D. UX Enhancements

E. Webhook

F. Extending Bridge App ecosystem

G. Send/Receive SDK

2. Specification

Tech Spec

현재 상태 기준 (Status quo)

용어 정의

Stage

Stage editor

Stage preview

Instance

추가 고려 필요

Editor

추가 고려 필요

Participant

Backstage

Local stage

추가 고려 필요

Cloud stage

1. Editor (Host)

2. Participant (Guest ↔ Viewer)

Services

Connect on Cloud

Connect Desktop (앱)

1. License key

2. Log-in via Cloud

Capability matrix

Features

a. Pie list

b. Plugin (Built-in)

c. Bridge App

d. Extension layer

d. Preview per pie

e. Stage View

f. Log, debug

g. Network settings

h. Handoff to local, to Cloud

i. Download as a project file

j. OTA Update

3. Scenario

i. Remote UX research

ii. Internal design review

iii. Automotive HMI with Unity/Unreal runtime

4. Timeline

1주차 @2026년 5월 11일 - @2026년 5월 15일

2주차 @2026년 5월 18일 - @2026년 5월 22일

3주차 @지난주 월요일 - @지난주 금요일

4주차 @오늘 - @금요일

5. Discussion

1. Background

Why?

Re-discovering Connect's value

Connect on Cloud aims to lock in existing customers, and it serves as the foundation for advanced features many users have requested.

Related features enabled by this concept (tentatively out of scope)

A. Connect on the cloud environment

Migrating the entire Connect experience to the cloud so prototypes are reachable from anywhere, not only from inside a LAN

- Today Connect runs on `localhost:9981` and a LAN, which forces remote workflows into ngrok-style workarounds that enterprise IT often blocks (e.g. Zillow Group). Cloud relay removes that barrier.
- Customers including Zillow Group and Disney Streaming want to share API-integrated prototypes via a single link without exposing internal networks.
- Canny request: [🔗 Shareable Stage View Configuration in ProtoPie Connect](#)

B. Stage view from the Player

Bringing Stage-only capabilities (web embed, Unity, live camera) into the native Player experience

- Customers including Toyota Japan, TomTom, Amazon and Zoox want the web embed layer in the stage supported on the Player.
- Customers including Aston Martin want the Unity embed layer supported on the Player.
- Today Stage View opens in a desktop browser, which fails the moment a tester opens it on a phone: Toyota Japan reports a desktop UI rendered on mobile, TomTom reports browser address bars breaking presentation mode, Amazon reports iPad cannot reach `localhost` Connect at all.

C. User testing

Combining Connect-driven prototypes with the existing User Testing product so hardware-aware sessions can run moderated or unmoderated

- Connect-aware UT is the largest concentrated cluster of asks in [🔗 Connect Cloud User Needs \(KR\)](#): Johnson & Johnson, Mindray, Inovance, Midea, Hyundai, Google Wearable UX, and Samsung DA all need UT sessions where the prototype is driven through Connect (hardware, multi-device, or API).

- Unmoderated UT requires a public URL participants can open without an app or account — only practical once Connect itself is web-based.
- Unlocks scenarios that fail today: hospital device + mobile companion test (Mindray), simultaneous eye-tracking + Connect telemetry (Inovance), multi-screen home-appliance + companion app (Samsung DA).

D. UX Enhancements

Improving the presentation of the current state of connected prototypes

- Today Connect cannot reliably tell the prototype whether **Listen** succeeded, and the prototype cannot reflect connection state back to the user — gaps surfaced in [Connect - Listen Status](#).
- Cloud-grade Connect should let live status (connecting / connected / dropped / version mismatch), member presence, and message-level debugging be redesigned into the surface designers and testers actually look at.
- "Connect debugging UX" appears repeatedly in [Connect Cloud User Needs \(KR\)](#), including from automotive and medical OEMs.

E. Webhook

Letting external services trigger and observe Connect events over the open internet, not only the LAN

- Today the IFTTT-style webhook plugin runs against **localhost:9981**, restricting triggers to the same machine and network. Once relay lives in the cloud, webhooks become first-class endpoints that any service (IoT cloud, monitoring, AI agent) can call.
- Forms one half of a programmatic surface that, together with G. Send/Receive SDK, lets non-Studio software participate in a stage.

F. Extending Bridge App ecosystem

Moving Bridge App from a local-only Enterprise feature toward a cloud-distributable, AI-extensible plugin platform

- Connect's plugin model is a 3-Layer Plugin Framework: Built-in (USB HID, Serial, MQTT), Official (HTTP, IFTTT, Firmata, Gamepad), and Custom Bridge App. New protocols (MIDI, BLE, UDP) have all entered the ecosystem as Bridge Apps without core engine changes.
- Cloud relay enables Bridge Apps to be distributed, signed, and discoverable rather than shipped as ad-hoc executables, and aligns with the AI-agent direction in [ProtoPie Bridge Apps](#) (Claude Agent SDK-based generation, BridgeBuddy).
- Unblocks long-tail enterprise asks (Zoox BLE, Naver Labs robotics) that the core team cannot ship one-by-one but customers can ship for themselves once distribution exists.

G. Send/Receive SDK

Opening the Connect protocol so any device, AI agent, or service (not just Studio and Player) can publish and subscribe to a stage

- Today Send/Receive is a closed loop between Studio, Player, and Engine; every external integration is gated on ProtoPie's internal team.
- **Connect ProtoPie prototypes with open spec layer:** Publish the Connect protocol as a public, language-agnostic spec so any tool or device can connect. Support text, image, and voice payloads. The goal is to become the default standard for simulating complex hardware interactions.
- Strategic payoff: customers like Naver Labs, Zoox, and AI-native device makers can build their own integrations, generating reference implementations across robotics, automotive, and AI hardware.

2. Specification

Tech Spec



Jaro Park 5월 19일
Room → Stage 로 하기로 함

⚠ 현재 상태 기준 (Status quo)

- 이하 스펙은 현재 Connect 스펙 그대로 '로컬 → 클라우드 확장'만 고려함
- 추가 스펙으로 고려할만한 항목은 별도 기재

용어 정의

Stage

- Stage는 server + pie 정보 + API/Hardware 연동 정보를 총합한 개념임
- Room이 Stage에 종속되는 형태

Stage editor

- Pie, embed layer를 추가하고 배치할 수 있는 view
- Player 또는 Pie preview에서 일어난 인터랙션이 반영됨

분류	편집 관련 기능	Preview 관련 기능	Player 관련 기능
Pie	• Add • Remove • Replace • Reload (Update)	• Pie preview on web browser	• QR • USB • Replace source
Embed	• Add • Configure: Web URL, Camera (Source, Fill/Fit, Stage) • Remove	• Preview on Stage instance	N/A
Plugin (Desktop app)	• Plugin 연결 • Bridge app 추가	N/A	N/A
Canvas	• Resize • Move	• Preview on Stage instance	N/A
Console	N/A	• View log • Record log • Import: playback settings	N/A

Stage preview

- Stage editor에서 편집 관련 기능이 비활성화된 view



Jaro Park 5월 19일
web 뿐만 아니라, Player에서도 고려 대상

Instance

- Stage, Pie preview, Player 등에서 열린 파일은 단일 상태를 공유하지 않고, 각각의 인스턴스가 서로 인터랙션을 주고 받음
- Stage: 열리는 때에 인스턴스 생성 (Editor ↔ Preview 전환 시엔 유지되어야 함)
 - Embed layer도 인스턴스의 일부로 동작 (예를 들어 한 유저가 자신의 스테이지에서 카메라를 연결해도 다른 유저에게 보이지 않음)
- Pie preview: 열리는 때에 인스턴스 생성
- Player: 연결되는 때에 인스턴스 생성 (연결 해제 후 다시 연결할 경우 인스턴스 다시 생성됨)

추가 고려 필요

- Instance간 동기화: 현재는 각 인스턴스 생성 이후에만 메시지 내역이 반영되므로 인스턴스간 상태 불일치가 자주 발생함
- 현재 상태의 Snapshot을 인스턴스 생성 시 동기화해주는 기능이 필요할 수도



Jaro Park 5월 19일
이번 Scope에서는 기본적으로 Shared 로만 진행하는건 어떨까요? @Tay Jung

Editor

- Stage 주인: local stage의 경우 desktop app이 열려 있는 컴퓨터, cloud stage의 경우 editor 권한이 주어진 유저(들)

편집 관련 기능	가능
Preview 관련 기능	가능
Player 관련 기능	가능

추가 고려 필요

- 권한 관리 (Cloud 한정): Stage에도 Pie 수준의 권한 관리 제공
 - Cloud stage의 editor는 스테이지를 Shared(Team space의 모든 member의 스테이지 리스트에서 노출됨) / Private (링크 통해서만 접속 가능)으로 설정 가능
 - Private stage의 경우, editor가 같은 Team space에 소속된 다른 유저를 editor 혹은 guest로 추가할 수 있음

Participant

- Local / Cloud server에 IP, URL 등으로 연결한 사람
 - 로컬의 경우 PIN 입력 후 입장 가능
- Guest ↔ Viewer 간 전환 가능. 최초 입장 시 Viewer 👤 Wave Jeong [Stage Role] 🎨
#prod-connect-cloud
- Guest

편집 관련 기능	불가능
Preview 관련 기능	가능
Player 관련 기능	가능

- Viewer: Stage의 인스턴스만 볼 수 있고 인터랙션 불가

편집 관련 기능	불가능
Preview 관련 기능	가능
Player 관련 기능	불가능

Backstage

- Plugin, Pie의 메시지 플로우를 확인할 수 있는 Stage 하위 기능
- Editor, preview 모두에서 non-modal 형태로 띄워 확인 가능
- 각 플러그인과 파이는 노드가 되고, Connect hub에 모든 노드가 연결된 형태
- 노드 ↔ Connect hub 사이의 메시지 trigger를 비주얼로 확인 가능

Local stage

- Local server(0.0.0.0, 127.0.0.1, 192.168.**)*를 가진 스테이지
- Desktop app에서만 제작할 수 있음
- 클라우드 파이, 로컬 파이 모두 등재 가능
- 다만 라이선스 키를 통해 로그인할 경우 클라우드 파이 사용 불가



Paige 5월 22일

"Player 관련 기능"이란, Player로 Stage view 연결인가요?



Tay Jung 5월 26일

아뇨 개별 Pie 연결만 해당합니다!



Tay Jung 5월 19일

클라우드 인증 정보가 만료된 / 로그아웃되고 라이선스 키만 등록된 유저가 클라우드 파이 열 경우 어떻게 authenticate 할지?



Tay Jung 5월 11일 (편집됨)

권한 관련 변경 여지 매우 큼 (리뷰 필요)



5월 27일

추가 고려 필요

- `.stage` 등 별도 포맷을 통한 export? 📄 Save & Load Connect Configs

Cloud stage

- 최초 스펙에선 UT Testing room을 벤치마킹해서 권한 관리 설계 @Mika Park
- 클라우드 파이(같은 Team space에 있는 것만)만 등재 가능
- Private, Shared 두 가지 포맷으로 생성할 수 있음 **Private stage는 이번 스콧 아님**
 - Private의 경우 생성한 유저가 Host가 되고 다른 유저들은 확인 불가
 - 링크를 통해서만 접근 가능 (동일 Team space 멤버에 한함)
 - Shared의 경우 Team space에 소속된 모든 유저들이 Host
- Desktop app에서 Local stage로 duplicate 제공, 직접 열 수 있음
- **Role 존재:**

1. Editor (Host)

- Participant의 모든 권한 가짐
- 다른 유저를 participant 혹은 viewer로 초대할 수 있음
- 초대 방식은 Email, Sharable link 제공
 - 단, Participant의 경우 같은 Team space에 소속된 사람만
 - Viewer를 초대할 때는 public link 생성 가능

2. Participant (Guest ↔ Viewer)

- Player or 웹 뷰를 통해 각 pie에서 인터랙션
 - 여러 명이 같은 pie에서 인터랙션 가능
 - ㄷ Instance 생성 이후의 메시지만 각 유저의 프리뷰 및 Player에 반영됨
 - 🧑 Tay Jung [한 파일을 여러 명이 연결할 수 있을까?] 🌈 #prod-connect-cloud
- Guest ↔ Viewer간 토크 가능 (개인이 Interaction mode ↔ Viewer mode 토크, 권한 관리 없음)

Services

Connect on Cloud

- 유저 간 원격 연결 가능
- Connect의 클라우드용 환경
- Cloud 진입 시 UT처럼 SNB에서 접근 가능
 - 접근 권한은 클라우드에 로그인한 회원 권한으로 판단
- 유저가 Host인 Cloud stage만 스테이지 목록에 노출
- Bridge App, 플러그인은 추후 대응

Connect Desktop (앱)

- Cloud stage를 조회, Local stage를 생성/조회/편집할 수 있음
 - Cloud stage의 경우 Local로 hand-off (duplicate) 제공: Cloud relay room 대신 LAN relay room에 연결해야 할 경우 대비
 - Cloud stage를 직접 열거나 만들 수 있음. 이 경우에도 Stage는 Team space에 종속되며, 동일 Team space 내 파일만 활용 가능
- Bridge App 및 프리셋 플러그인 지원
- Connect Desktop에서는 두 가지 로그인 방식 제공:

1. License key

- License key를 발급받아 입력하는 방식

Paige

Cloud 계정을 가지고 같은 Team space에 속한 사람만 Participant로 초대가 가능할까요?

UT의 경우 Participant는 cloud 계정이 없어도 UT룸에 참여가 가능했어서 궁금합니다.

👁 1 🗨



Tay Jung 5월 8일 (편집됨)

UT와 혼동되지 않을까? 오히려 좋을지?



Jaro Park 5월 19일

접속시 Default는 Viewer

답글 1개 더 보기



Tay Jung 5월 27일

말씀하신 내용 반영해서 구체화해드립니다!

❤ 1 🗨



Tay Jung 5월 28일

결정 필요

- 인터넷 연결 없이도 로그인 가능하나 사용상 제약이 있음
 - Cloud stage 조회 및 복제 불가
 - Local stage에 Cloud pie 추가 불가
- License key로 로그인하더라도 Cloud login 진행할 수 있음
 - 이 경우 Cloud login 유저의 기능 범위를 이용 가능 (☞ [2. Log-in via Cloud](#)으로 업그레이드된 것)
 - Cloud logout할 경우 license 버전으로 복귀 (기존 키 값 로컬에 저장)

2. Log-in via Cloud

- 브라우저로 연결해서 로그인 후 앱으로 리디렉팅되는 방식
- General cloud / Enterprise 선택하여 로그인 가능
- 현재 Connect app에서 제공하는 방식과 같음

Capability matrix

Capability	CoC	Desktop, Log-in	Desktop, License key
Browse Cloud stages	O	O (브라우저에서 오픈)	X
Create Cloud stage	O	X	X
Browse Local stages	X	O	O
Create Local stage	X	O	O
Add Cloud pie to Local stage	X	O	X
Bridge App	-	O	O
Preset Plugins: API/Blockdot/Arduino/G29/I FTTT	X	O	O
Cross-network remote connect	O	X	X

Features

a. Pie list

- Scope: Cloud, App 공통
- [Stage에 추가된 pie 목록, 간략한 정보를 조회하고 각각 프리뷰 및 player 연결](#)

b. Plugin (Built-in)

- Scope: Cloud, App 공통
- 현재 제공되는 아이템 그대로 유지

c. Bridge App



Tay Jung 5월 11일

Q. 현재 존재하는 'Custom font' 기능 필요할지? 클라우드에서 로드되는 커스텀 폰트의 경우 로컬 실행을 위해 다운로드하는 기능

답글 5개 더 보기



Paige 5월 26일

넵 래거시 Connect에서는 "Reload"라는 명칭으로 쓰이던 기능으로 이해했습니다!

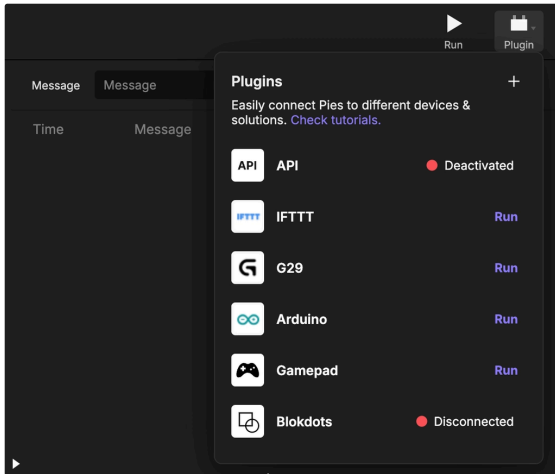


Tay Jung 5월 11일

Unity의 경우 wasm 업로드하는데 로컬만 허용해주어야 할지?

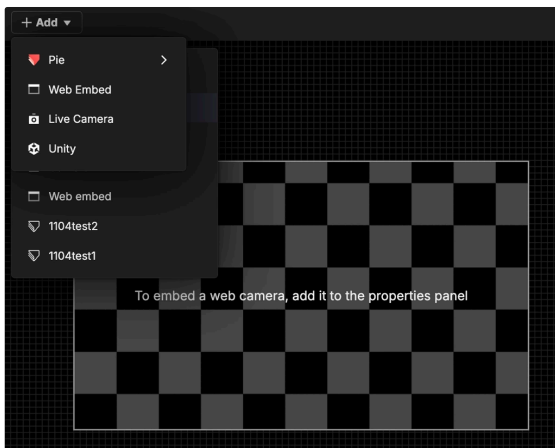


Tay Jung 5월 20일



- Scope: App
- .zip 단위 load해서 custom bridge app 추가 가능

d. Extension layer



- Scope: Cloud, App 공통
- 현재 제공되는 아이템 그대로 유지
- 현재는 Stage view에서만 레이어 상세 볼 수 있으나 pie list와 같은 depth로도 리스트 제공 필요

d. Preview per pie

- Scope: Cloud, App 공통

e. Stage View

- Scope: Cloud, App 공통
- 별도의 프리뷰 모드를 열어 전체 스테이지를 확인하고 edit mode에서 크기 및 위치 편집
- **Snapping** 등 더 정교한 편집 가능하게 해달라는 요구 있었음

f. Log, debug

- Scope: Cloud, App 공통
- Cloud의 경우 원격으로 들어온 메시지를 로컬 메시지와 시각적으로 구분 필요
-  **Connect Debug Improvement** www.figma.com
 - Node view 제공
 - 메시지 필터링, 검색
- Recording, Playback

Custom layer: 확인 필요 (Web embed, Camera, Unity 레이어) @Wave Jeong @Summer @Jaro Park



Paige 5월 20일

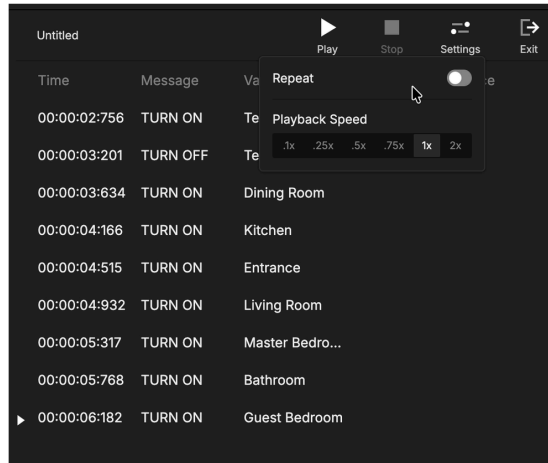
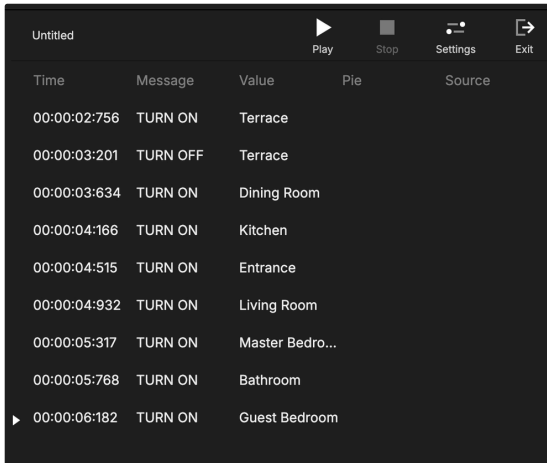
@Tay Jung
해당 문서도 이번 Connect Cloud Squad 범위인가요?

답글 1개 더 보기

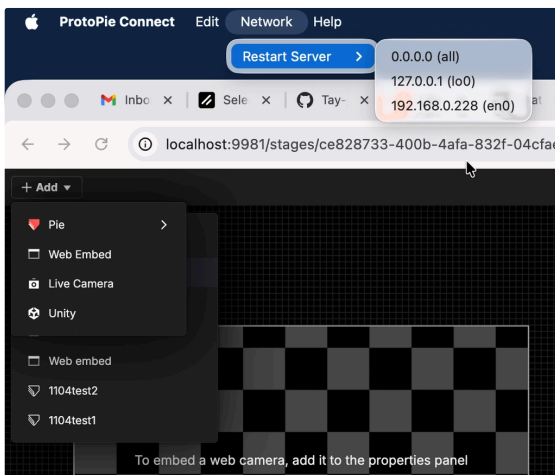


Paige 5월 20일

넵 감사합니다!



g. Network settings



- Scope: App
- Local app의 경우 열린 포트를 통해 브라우저 접속하고자 하는 니즈 있음 (XR, Unity 내부 플러그인 등)
 - 해당 기능 지원할 경우 OTP 입력 플로우 필요 [Connect Production www.figma.com](https://www.figma.com)

h. Handoff to local, to Cloud

- Scope: App
- Handoff to local: Stage 목록에서 Cloud stage를 복제하여 local stage를 생성하는 기능
- Upload to Cloud: Stage 목록에서 local stage를 복제하여 Cloud stage를 생성하는 기능
 - 단, local pie가 추가되거나 Bridge app을 활용하는 stage는 기능 활용 불가

i. Download as a project file

- Scope: App
- Stage를 단일 파일로 저장하는 기능
- [Save & Load Connect Configs](#)

j. OTA Update

- Scope: App
- 현재는 업데이트 항목 있을 경우 Connect 앱에서는 업데이트만 알리고 .dmg 다운로드 시킴
- Studio와 같은 방식으로 자동 업데이트 가능할지?

3. Scenario

i. Remote UX research

Context

A UX researcher in Seoul runs a 1:1 usability test with a participant in Berlin on a new mobile payment flow. If the participant triggers the pay button in the prototype in the phone, then the POS machine in the hand of the researcher reacts.

- Host: Researcher creates the Cloud stage from her workspace, loads the banking Pie, and starts recording.
- Participant: Tester opens the invite link on their phone and drives the prototype.
- Viewer: Two product designers and a PM open the view-only link to watch live without affecting the session.
- Connected device: The participant's phone is paired with the POS machine.

ii. Internal design review

Context

Designer presents a pie working with a steering wheel in a review session.

- Host: Designer drives the pie and configure hardware settings from a single Cloud stage.
- Viewer: Stakeholders get a sharable link to test it by themselves.
- Connected device: Cloud stage preview reacts to the steering wheel in the review session.

iii. Automotive HMI with Unity/Unreal runtime

Context

Designer prototypes a steering-wheel infotainment interaction using a pie and a car interior model from Unity.

4. Timeline

1주차 @2026년 5월 11일 - @2026년 5월 15일

Design Handoff ETA: @2026년 5월 15일 오후

- 디자인 시스템 구축 + 클라우드 환경에서 기존 커넥트 기능 rework
 - Cloud 진입점
 - Stage, API & Hardware settings, Log 1단계
- 전체 Flow + Spec 초안

2주차 @2026년 5월 18일 - @2026년 5월 22일

- Desktop app용 기능
- Bridge app, Local pie 추가
- 추가 기능
- Stage view 뷰어 모드 대응

3주차 @지난주 월요일 - @지난주 금요일

- Advanced 기능 대응

- Log 2단계 (디버깅)
- 1/2주차 follow up

4주차 @오늘 - @금요일

- 온보딩
- 유저별 권한 메트릭
- 기타

5. Discussion

- ▶ @지난주 화요일 User flow